

Memoria del Trabajo Final

EcoScanner Adventures

Juega · Come · Impacta

**ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA**



Año Académico 2025/26

José Tomás Nicolás Suárez

Marcelo Cid Solaun

Jorge de la Peña Jiménez

Índice

1. Introducción 4

2. Objetivos 4

2.1. Objetivo General 4

2.2. Objetivos Específicos 4

3. Metodología: Design Thinking 5

3.1. Fase 1 — Empatizar 5

3.1.1. Visita de campo a Faunia 5

3.1.2. Evidencia fotográfica de la visita 5

3.1.3. Hallazgos clave de la observación 7

3.2. Fase 2 — Definir 7

3.2.1. Comprensión del reto 7

3.2.2. Definición del problema 7

3.2.3. Perfil del usuario objetivo 8

3.3. Fase 3 — Idear 8

3.3.1. Principio de diseño: Game-First 8

3.3.2. La solución: EcoScanner Adventures 8

3.3.3. Arquitectura de pantallas 9

3.3.4. Flujo de verificación de reciclaje en 3 pasos 9

3.3.5. Mecánicas de gamificación empleadas 11

3.4. Fase 4 — Prototipar 12

3.4.1. Decisiones técnicas 12

3.4.2. Prototipo funcional 12

3.4.3. Propuesta de rediseño del entorno físico (Generación con IA) 13

3.5. Fase 5 — Evaluar (Testear) 18

3.5.1. Metodología de evaluación 18

3.5.2. Protocolo de pruebas 18

3.5.3. Resultados de la evaluación 18

3.5.4. Iteraciones realizadas 18

4. Resultados 20

4.1. Prototipo funcional entregado 20

4.2. Alineación con el reto "Juega, Come, Impacta" 20

4.3. Viabilidad técnica 20

5. Conclusiones 21

5.1. Grado de resolución del problema 21

5.2. Aprendizajes del proyecto 21

5.3. Líneas futuras 21

6. Bibliografía 23

7. Anexos 24

1. Introducción

Nuestro trabajo se enmarca en el reto de sostenibilidad propuesto por Parques Reunidos bajo el lema "Juega, Come, Impacta", con el objetivo de diseñar una solución digital que fomente el reciclaje activo entre los visitantes de parques temáticos, concretamente en Faunia (Madrid).

Los parques temáticos y zoológicos son espacios dedicados al ocio, la educación ambiental y la conservación. Sin embargo, las zonas de restauración y descanso generan un volumen significativo de residuos (vasos, platos de cartón, envases plásticos) que, a pesar de la presencia de contenedores de reciclaje, a menudo no se separan correctamente. Las soluciones pasivas tradicionales —señales, cubos de colores, paneles informativos— resultan insuficientes para captar la atención de un visitante hiperestimulado por el entorno del parque y centrado en disfrutar de su tiempo de ocio.

Ante esta realidad, nuestro equipo ha desarrollado EcoScanner Adventures, una aplicación multiplataforma desarrollada en Flutter que aplica principios de gamificación y diseño de comportamiento para transformar el acto de reciclar en una experiencia similar a un videojuego integrada en la propia visita al parque. La aplicación convierte a Faunia en un tablero de aventuras donde el reciclaje toma un gran protagonismo sin ser el centro de la aplicación como así especificaron los profesionales del parque el día de la visita.

Este documento recoge todo el proceso de diseño siguiendo la metodología Design Thinking, desde la investigación de campo inicial hasta la evaluación del prototipo con usuarios reales.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar y prototipar una solución digital basada en gamificación que incremente la tasa de reciclaje correcto entre los visitantes de Faunia, transformando un comportamiento percibido como "obligación" en una experiencia voluntaria y gratificante.

2.2. Objetivos Específicos

- Comprender el comportamiento real del visitante de Faunia en relación con la gestión de residuos durante su visita, mediante observación directa en el parque.
- Identificar las barreras motivacionales que impiden al visitante reciclar correctamente en un contexto de ocio.
- Diseñar una experiencia gamificada que utilice mecánicas de juego probadas (coleccionismo, progresión, recompensas, narrativa) para incentivar el reciclaje activo.
- Prototipar una aplicación multiplataforma funcional con Flutter que sea accesible tanto en iOS como en Android, reduciendo al máximo la fricción de adopción.
- Implementar un sistema de verificación de reciclaje en 3 pasos asistido por Inteligencia Artificial que valide que el usuario realmente deposita el residuo en el contenedor correcto.
- Proponer un rediseño del entorno físico (contenedores y carteles) que conecte el espacio físico del parque con la experiencia digital.
- Evaluar la usabilidad del prototipo mediante pruebas con usuarios utilizando el protocolo Thinking Aloud.

3. Metodología: Design Thinking

La metodología empleada en este proyecto es Design Thinking (Brown, 2008), un enfoque de innovación centrado en el usuario que estructura el proceso creativo en cinco fases iterativas: Empatizar, Definir, Idear, Prototipar y Evaluar. A continuación se detalla el trabajo realizado en cada una de ellas.

3.1. Fase 1 — Empatizar

3.1.1. Visita de campo a Faunia

Durante nuestra visita a Faunia, pudimos sumergirnos en la increíble diversidad de los ecosistemas recreados, desde el frío del Ecosistema de los Pingüinos hasta la humedad de La Jungla Amazónica. Esta experiencia nos permitió observar no solo la belleza y vulnerabilidad de las especies que habitan el parque, sino también la dinámica de los visitantes.

Notamos que, aunque Faunia hace un excelente trabajo de concienciación a través de paneles y charlas educativas, en los momentos de mayor afluencia y distracción —especialmente en las zonas de Food & Beverage y áreas de descanso— la conciencia ambiental a veces pasa a un segundo plano. Observamos el volumen de residuos generados (vasos, platos de cartón, plásticos) y confirmamos que las papeleras de reciclaje, aunque presentes, a menudo no se utilizan correctamente porque el visitante está priorizando el ocio y la comodidad.

3.1.2. Evidencia fotográfica de la visita

Durante la visita de campo se realizó un registro fotográfico de la infraestructura de reciclaje existente en el parque. Estas imágenes fueron tomadas por el equipo y sirvieron como base para el posterior análisis y propuesta de rediseño:

Papelera individual en zona de restauración:



Contenedores de reciclaje múltiples (orgánico, plásticos, papel y cartón):



Como se puede observar, los contenedores presentan un aspecto genérico y deteriorado: colores apagados, señalética apenas legible, ausencia total de elementos interactivos y, en el caso de los contenedores triples, signos visibles de oxidación. Nada en su apariencia invita al visitante a detenerse ni genera una conexión con la experiencia del parque.

3.1.3. Hallazgos clave de la observación

Hallazgo	Detalle
Desconexión mensaje-acción	El mensaje educativo del parque no se traduce en acciones concretas del visitante en las zonas de restauración.
Hiperestimulación	Los visitantes están saturados de estímulos (atracciones, animales, espectáculos), lo que reduce su capacidad de atención hacia las señales de reciclaje.
Priorización del ocio	Reciclar se percibe como una interrupción del tiempo de diversión, no como parte de la experiencia.
Infraestructura insuficiente	Aunque hay contenedores de reciclaje, su diseño pasa desapercibido y las instrucciones no resultan atractivas.
Público familiar	El público principal son familias con niños, un segmento con alta receptividad hacia experiencias gamificadas.

Esto evidenció una desconexión entre el mensaje del parque y las acciones impulsivas del visitante durante su tiempo de descanso.

3.2. Fase 2 — Definir

3.2.1. Comprensión del reto

El reto lanzado por Parques Reunidos ("Juega, Come, Impacta") nos plantea una realidad clara: las soluciones pasivas y tradicionales ya no son suficientes. Los carteles informativos o los cubos de colores no logran captar la atención de un visitante que está hiperestimulado por el entorno del parque.

Entendimos que el reto nos pedía un cambio de paradigma: en lugar de exigirle al visitante que haga un "esfuerzo" por reciclar, debemos ofrecerle un incentivo interactivo y atractivo. Nos pedían diseñar una

estrategia digital y de gamificación capaz de convertir el acto de tirar la basura en una experiencia tan gratificante y divertida como cualquier otra atracción del parque.

3.2.2. Definición del problema

El problema central a resolver es la falta de motivación intrínseca y extrínseca del visitante para reciclar correctamente durante su tiempo de ocio. La gente acude a los parques temáticos para escapar de sus rutinas y obligaciones. Reciclar adecuadamente se percibe habitualmente como una "tarea" o una obligación moral que interrumpe la diversión. El problema, por tanto, es de diseño de comportamiento:

¿Cómo integramos el acto de separar y tirar residuos de forma que se perciba como parte de la diversión (el juego) y no como una interrupción de la misma?

3.2.3. Perfil del usuario objetivo

- Primario: Familias con niños (6-14 años) visitando el parque.
- Secundario: Adolescentes y jóvenes adultos (15-30 años) familiarizados con mecánicas de videojuegos.
- Necesidad: Diversión sin interrupciones + sentir que contribuyen a algo positivo.
- Frustración: Sentir que reciclar es aburrido, confuso o irrelevante durante su día de ocio.

3.3. Fase 3 — Idear

3.3.1. Principio de diseño: Game-First

Tras múltiples sesiones de brainstorming, el equipo convergió en un principio fundamental: no diseñar una "app de reciclaje con juegos", sino un "juego de aventuras donde reciclar es un resultado". Este giro conceptual (Game-First) es la base de toda la solución.

3.3.2. La solución: EcoScanner Adventures

EcoScanner Adventures es una aplicación multiplataforma desarrollada en Flutter que transforma la visita a Faunia en una aventura gamificada. Sus pilares son:

Pilar	Descripción
 Aventura y Exploración	El mapa real de Faunia se integra como tablero de juego interactivo con misiones, pistas y misterios. Incluye la ubicación en tiempo real del usuario mediante GPS.
 Colección de Criaturas	Los usuarios descubren criaturas virtuales asociadas a los ecosistemas reales del parque (Bosque, Océano, Fuego, Cristal). Estas criaturas evolucionan y suben de nivel.
 Verificación Inteligente en 3 Pasos	El sistema utiliza un flujo de triple verificación con IA: (1) identificación del producto, (2) escaneo del QR de la papelera y (3) comprobación visual de que el residuo ha sido depositado, incluyendo detección de fraude.
 Ranking y Competición	Los 3 mejores recicladores aparecen en un podio en la pantalla de inicio y ganan merchandising exclusivo de Faunia.
 Recompensas Reales	Los Eco-Puntos son canjeables por recompensas tangibles: palomitas gratis, refrescos, Fast Passes, o entradas con descuento para otros parques.
 Componente Social	Sistema de rankings, patrullas ecológicas (equipos) y desafíos colaborativos que fomentan la competición sana.

3.3.3. Arquitectura de pantallas

La aplicación se estructura en las siguientes secciones principales, accesibles a través de una barra de navegación inferior con el escáner posicionado estratégicamente en el centro como acción protagonista:

Pantalla	Función
Onboarding	Bienvenida, elección de avatar y nombre de aventurero. Cero fricción (sin registro de cuenta).
Inicio	Dashboard con el Top 3 de recicladores (merchandising exclusivo), capítulo actual, trivia ecológica diaria y camino de la aventura.
Mapa	Mapa interactivo basado en el plano real de Faunia con ubicación GPS en tiempo real, pines de eco-estaciones, criaturas y misterios.
Escáner (Centro)	Sistema de verificación en 3 pasos con cámara real: Paso 1 (IA identifica producto), Paso 2 (escaneo QR papelera) y Paso 3 (verificación de depósito con detección de fraude).

Criaturas	Colección completa de criaturas descubiertas y por descubrir, con tarjetas visualmente espaciadas y detalle de evolución.
Premios	Catálogo de recompensas canjeables por Eco-Puntos.
Patrulla	Sección social con equipo, ranking de patrulla y misiones grupales.
Perfil	Estadísticas del usuario, logros, historial de puntos y rachas.
Trivia	Minijuegos de preguntas sobre medio ambiente ("Anti-Filas").
Misión Diaria	Reto diario con recompensas extra para fomentar el retorno.

3.3.4. Flujo de verificación de reciclaje en 3 pasos

Una de las innovaciones clave de EcoScanner Adventures es su sistema de verificación en 3 pasos, diseñado para garantizar que el reciclaje sea real y no fraudulento:

Paso	Acción del usuario	Función de la IA
Paso 1 — Identificación	El usuario apunta la cámara al producto que va a reciclar (ej. una botella de plástico).	La IA analiza la imagen, identifica el tipo de producto (plástico PET, cartón, orgánico...) y asigna una recompensa proporcional en Eco-Puntos.
Paso 2 — Validación QR	El usuario apunta la cámara al código QR de la papelería de reciclaje correspondiente.	El sistema valida que el QR corresponde a una papelería oficial del parque y que el tipo de contenedor es correcto.
Paso 3 — Comprobación	El usuario toma una foto del producto siendo depositado dentro de la papelería.	La IA verifica visualmente que el residuo ha sido introducido en el contenedor, detectando posibles fraudes.

Capturas del flujo de escaneo en 3 pasos:

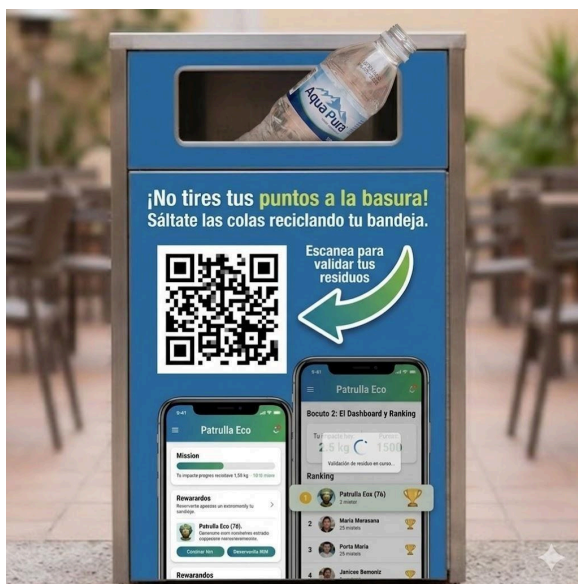
Paso 1 — Identificación del producto:



Paso 2 — Escaneo del QR de la papelera:



Paso 3 — Verificación de depósito:



3.3.5. Mecánicas de gamificación empleadas

Mecánica	Implementación	Motivación que activa
Puntos (Eco-Puntos)	Se obtienen al completar el flujo de escaneo en 3 pasos, jugar trivias y completar misiones.	Progresión y recompensa inmediata
Coleccionismo	Sistema de criaturas por descubrir con siluetas ocultas y animaciones flotantes.	Curiosidad y completismo
Evolución	Las criaturas evolucionan con alimentación (puntos) a través de 3 etapas.	Compromiso a largo plazo
Narrativa	Aventura por capítulos con pistas y acertijos.	Inmersión y propósito
Rachas	Contador de días consecutivos reciclando.	Hábito y consistencia
Rankings y Top 3	Clasificación entre usuarios y patrullas, con podio de los 3 mejores recicladores en la pantalla de inicio.	Competición social
Recompensas tangibles	Canje de puntos por premios reales + merchandising exclusivo para el Top 3.	Motivación extrínseca directa
Misiones diarias	Retos renovados cada día.	Retorno recurrente
Geolocalización	Ubicación en tiempo real en el mapa del parque.	Inmersión espacial y exploración

3.4. Fase 4 — Prototipar

3.4.1. Decisiones técnicas

Decisión	Justificación
Flutter (multiplataforma)	Permite compilar una única base de código para iOS, Android y Web simultáneamente, con experiencia nativa optimizada.
Migración de webapp a Flutter	El prototipo web inicial (HTML/CSS/JS) se migró a Flutter para aprovechar cámara, GPS y rendimiento nativo.
Sin registro obligatorio	El onboarding solo pide un nombre y un avatar. El visitante empieza a jugar en menos de 30 segundos.
Cámara nativa para escaneo	El flujo de 3 pasos utiliza la cámara real del dispositivo con visor de enfoque y línea láser animada.
Mapa real de Faunia	Se integra el plano real ilustrado del parque dentro de un InteractiveViewer con zoom y arrastre libre.
Geolocalización GPS	Marcador azul pulsante que muestra la ubicación del usuario en tiempo real sobre el mapa del parque.
Provider (gestión de estado)	Patrón de gestión de estado recomendado por Flutter para arquitectura limpia y reactiva.
Tipografía Nunito	Fuente redondeada y amigable, coherente con la estética lúdica y familiar del parque.

3.4.2. Prototipo funcional

Se desarrolló un prototipo de alta fidelidad completamente interactivo en Flutter compuesto por:

- 10 pantallas completas con navegación funcional mediante barra inferior con el escáner centrado como botón protagonista.
- Sistema de temas con soporte automático para modo claro y oscuro.
- Motor de estado reactivo (Provider + EcoState) que gestiona puntos, criaturas, aventuras, rankings, misiones y persistencia local.
- Animaciones y microinteracciones nativas: criaturas flotantes, shimmer en siluetas, pulso en marcadores, confetti y transiciones fluidas.
- Escáner con cámara real en 3 pasos con análisis de IA simulado y detección de fraude.
- Mapa interactivo basado en el plano real de Faunia con ubicación GPS en tiempo real y botón de recentrado.
- Podio Top 3 de recicladores con merchandising exclusivo como incentivo competitivo.
- 4 tipos de criaturas con sistema de evolución de 3 etapas.
- Aventura narrativa con 5 capítulos jugables de diferentes tipos (escaneo, exploración, trivia, social).
- Marketplace de recompensas con 4 premios canjeables y animación de confetti.

Mapa interactivo de Faunia integrado en la aplicación:



3.4.3. Propuesta de rediseño del entorno físico (Generación con IA)

Como parte complementaria e innovadora de la solución digital, hemos elaborado una propuesta visual de rediseño de los elementos físicos del parque (contenedores y cartelería). Para ello, utilizamos las fotografías reales tomadas durante la visita de campo a Faunia como base, y las procesamos mediante herramientas de generación de imágenes con Inteligencia Artificial para crear mockups realistas de cómo lucirían los contenedores y puntos de reciclaje tras la implementación de EcoScanner Adventures.

Proceso de creación:

1. Fotografía in situ: Se tomaron fotografías de los contenedores y papeleras reales del parque durante la visita de campo.
2. Diseño del concepto: Se definieron los elementos a integrar: branding de EcoScanner/Eco-Patrulla, códigos QR funcionales, mensajes de gamificación y visualizaciones de la propia app.
3. Generación con IA: Utilizando herramientas de edición y generación de imágenes por IA, se aplicaron los diseños sobre las fotografías originales, manteniendo el contexto real del parque.

Papelera de Reciclaje Individual (Antes vs. Después)

ANTES — Fotografía real tomada en Faunia:



DESPUÉS — Mockup generado con IA:



La papelera pasa de ser un elemento invisible y genérico a un punto de contacto interactivo con mensajes como "¡No tires tus puntos a la basura! Sáltate las colas reciclando tu bandeja" y una visualización de las pantallas de la app que genera curiosidad.

Contenedores de Reciclaje Múltiples (Antes vs. Después)

ANTES — Fotografía real tomada en Faunia:



DESPUÉS — Mockup generado con IA:



El contraste entre el estado original (contenedores oxidados, sin color, sin indicaciones claras) y las propuestas rediseñadas es especialmente llamativo. Las nuevas versiones incorporan:

- Códigos QR individuales por tipo de residuo (plástico, orgánico, papel), diseñados para integrarse con el Paso 2 del flujo de escaneo en 3 pasos.
- Mensajes de gamificación que conectan el acto de reciclar con la mecánica de la app ("Suma puntos por cada envase").
- Visualizaciones de la app que muestran el dashboard y el ranking, generando curiosidad e invitando a escanear.
- Branding coherente con la identidad visual de EcoScanner Adventures y Parques Reunidos.

Este rediseño visual demuestra que, al aplicar la gamificación desde el primer impacto visual en el entorno físico, se puede transformar un contenedor ignorado en una atracción más del parque. La combinación de fotografía real + generación con IA nos ha permitido crear una propuesta visual convincente sin necesidad de fabricar prototipos físicos.

3.5. Fase 5 — Evaluar (Testear)

3.5.1. Metodología de evaluación

Para evaluar la usabilidad y la experiencia de usuario del prototipo, se diseñó un protocolo de evaluación basado en la técnica Thinking Aloud (Nielsen, 1993). En esta técnica, el usuario verbaliza continuamente lo que piensa, siente y observa mientras interactúa con la aplicación.

3.5.2. Protocolo de pruebas

Tarea	Escenario presentado al usuario	Acción esperada
T1: Descubrimiento	"Acabas de llegar a Faunia y abres la app. ¿Qué crees que hace?"	Explorar la pantalla de inicio, observar el Top 3 y comprender la propuesta de valor.
T2: Iniciar aventura	"Quieres empezar a jugar. ¿Cómo lo harías?"	Pulsar "Empezar Aventura" o navegar por el menú inferior.
T3: Uso del mapa	"Necesitas saber si hay algo especial cerca. ¿Dónde buscas?"	Navegar al mapa, localizar su posición (marcador azul) e interactuar con los pines cercanos.
T4: Escaneo de reciclaje	"Has terminado de comer y quieres reciclar para ganar puntos."	Completar el flujo de 3 pasos: foto del producto, escaneo del QR y foto de verificación.
T5: Canje de recompensas	"Tienes puntos y quieres ver si puedes conseguir un premio."	Navegar a Premios y completar un canje.
T6: Exploración de criaturas	"Quieres ver qué criaturas has descubierto y alimentarlas."	Navegar a Criaturas, seleccionar una descubierta y usar la función de alimentación.

3.5.3. Resultados de la evaluación

[Incluir aquí los resultados obtenidos de las pruebas con usuarios: hallazgos principales, citas textuales relevantes de los participantes, y problemas de usabilidad identificados.]

3.5.4. Iteraciones realizadas

A partir del feedback recibido durante el desarrollo y las pruebas internas, se realizaron las siguientes mejoras en el prototipo:

Iteración	Problema detectado	Solución implementada
Migración a Flutter	El prototipo web no aprovechaba capacidades nativas (cámara, GPS).	Migración completa a Flutter con experiencia nativa.
Escáner centrado	El botón de escáner en posición lateral no comunicaba su importancia.	Reubicación al centro de la barra de navegación (posición 3 de 7).
Flujo de 3 pasos	El escaneo original era un único paso simulado sin validación real.	Flujo de triple verificación (producto → QR → depósito) con IA.
Mapa real de Faunia	El mapa usaba formas abstractas que no representaban el parque.	Integración del plano real ilustrado de Faunia como imagen base.
Ubicación GPS	Los usuarios no podían orientarse dentro del mapa.	Marcador azul con pulso animado y botón "Mi ubicación".
Top 3 recicladores	No existía incentivo competitivo visible en pantalla principal.	Podio visual con 3 mejores y anuncio de merchandising exclusivo.
Espaciado criaturas	El contenido de las tarjetas estaba demasiado pegado a los bordes.	Padding interno horizontal y ajuste de tamaños.
Visor del escáner	La zona oscura ocultaba demasiado la imagen de fondo.	Recuadro ampliado (85%×65%) y opacidad reducida (40%).
Texto informativo	El botón de captura se superponía al texto de instrucciones.	Texto reposicionado a 150px del borde inferior.

4. Resultados

4.1. Prototipo funcional entregado

Se ha desarrollado un prototipo de alta fidelidad completamente navegable en Flutter que demuestra la viabilidad de la solución propuesta. El prototipo incluye:

- 10 pantallas interconectadas con navegación completa mediante barra inferior con escáner centrado.
- Motor de estado reactivo (Provider) con persistencia local que simula el progreso real del usuario.
- Sistema de escaneo en 3 pasos con cámara real, análisis de IA simulado y detección de fraude.
- Mapa interactivo basado en el plano real de Faunia con ubicación GPS en tiempo real, zoom/arrastre libre y botón de recentrado.
- Podio Top 3 de recicladores con merchandising exclusivo como incentivo competitivo.
- 4 tipos de criaturas con sistema de evolución de 3 etapas y tarjetas con diseño mejorado.
- Aventura narrativa con 5 capítulos jugables de diferentes tipos.
- Marketplace de recompensas con 4 premios canjeables y animación de confetti.
- Soporte de tema claro/oscuro automático.
- Propuesta visual de rediseño de contenedores y cartelería generada con IA.

4.2. Alineación con el reto "Juega, Come, Impacta"

Componente del reto	Cómo lo aborda EcoScanner
Juega	La aventura, las criaturas, las trivias, las misiones diarias y el ranking con podio Top 3 convierten la visita en un juego continuo. El flujo de escaneo en 3 pasos gamifica el propio acto de reciclar.
Come	La mecánica de escaneo se activa en las zonas de restauración. El sistema de IA identifica el tipo de producto/envase para asignar la recompensa adecuada.
Impacta	Cada acción de reciclaje verificada en 3 pasos se traduce en puntos que alimentan criaturas y generan recompensas reales. La verificación anti-fraude garantiza impacto real.

4.3. Viabilidad técnica

- Experiencia nativa en todas las plataformas: Un único código base Flutter
- Acceso a hardware del dispositivo: Cámara nativa para el flujo de escaneo y GPS para la ubicación en tiempo real.
- Rendimiento superior: Animaciones complejas a 60fps gracias al motor de render de Flutter.
- Mantenimiento centralizado: Una única base de código reduce costes de desarrollo.
- Escalabilidad: Replicable en otros parques del grupo Parques Reunidos cambiando mapas, criaturas y narrativas.

5. Conclusiones

5.1. Grado de resolución del problema

Consideramos que nuestro trabajo soluciona el problema de manera parcial, con potencial de ser una solución total tras su despliegue físico.

Por qué sí lo soluciona (a nivel de diseño y software):

Soluciona totalmente la barrera de la motivación. Al utilizar mecánicas probadas de videojuegos (coleccionismo, evolución, rachas, recompensas inmediatas y narrativa), transformamos el esfuerzo en diversión. El flujo de verificación en 3 pasos con IA convierte además el acto de reciclar en una experiencia tecnológica e interactiva que despierta curiosidad por sí misma. El podio Top 3 con merchandising exclusivo añade una capa adicional de motivación extrínseca que incentiva la competición positiva.

Por qué es parcial actualmente:

- La instalación de códigos QR dinámicos en las bandejas de comida y contenedores (integrados con el Paso 2 del flujo de escaneo).
- Integración del modelo de IA de visión por computador en el backend para la detección real de productos (Paso 1) y la verificación anti-fraude (Paso 3).
- Integración con los sistemas POS del parque para automatizar el canje de recompensas y la entrega de merchandising exclusivo al Top 3.

5.2. Aprendizajes del proyecto

- Design Thinking como marco eficaz: La metodología nos obligó a empezar por el usuario antes de saltar a soluciones, identificando que el problema real era de motivación, no de información.
- La gamificación no es añadir puntos: La clave fue diseñar un juego real con narrativa, criaturas y progresión, donde el reciclaje fuera la mecánica central.
- La verificación genera confianza: El flujo de 3 pasos genera una sensación de logro más profunda: cada reciclaje es un "mini-reto" completado con éxito.
- La iteración tecnológica es clave: La migración de webapp a Flutter demostró que la tecnología afecta directamente a la experiencia del usuario.
- El mapa real genera inmersión: Sustituir el mapa esquemático por el plano real de Faunia con GPS transformó la pantalla en una herramienta de exploración.

5.3. Líneas futuras

- Piloto real en Faunia con contenedores equipados con QR y sensores de validación.
- Integración con la app oficial de Parques Reunidos.
- Ampliación a otros parques del grupo con criaturas y narrativas temáticas propias.
- Implementación del modelo de Inteligencia Artificial de visión por computador para la detección real de materiales.
- Implementación de geolocalización GPS real conectada al marcador del mapa.
- Sistema de notificaciones push para misiones diarias, alertas de proximidad y recordatorios de rachas.
- Análisis de datos agregados sobre hábitos de reciclaje para optimizar la ubicación de los contenedores.
- Implementación de realidad aumentada para la visualización de criaturas en el entorno real del parque.

6. Bibliografía

- Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84-92.
- Chou, Y. (2015). Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Octalysis Media.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining "gamification". Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference, 9-15.
- Flutter Team. (2026). Flutter Documentation. <https://flutter.dev/docs>
- Fogg, B. J. (2009). A behavior model for persuasive design. Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology, Article 40.
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? — A literature review of empirical studies on gamification. 47th Hawaii International Conference on System Sciences, 3025-3034.
- Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press.
- Parques Reunidos. (2026). Reto de Sostenibilidad "Juega, Come, Impacta" [Briefing del reto].
- Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. O'Reilly Media.

7. Anexos

Anexo A — Guion del protocolo de evaluación Thinking Aloud

PARTE 1 — INTRODUCCIÓN DEL MODERADOR (~1 min)

«Hola, gracias por ayudarnos hoy. Vamos a probar una aplicación móvil que se llama EcoScanner Adventures, diseñada para usar en el parque Faunia. La idea es que explores, recicles y descubras criaturas mientras juegas.

Quiero que quede claro: estamos evaluando la aplicación, no a ti. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Si algo te resulta confuso o difícil, es culpa del diseño, no tuya.

Solo te pido una cosa: que pienses en voz alta todo el rato. Dime qué ves, qué te llama la atención, qué intentas hacer y qué esperas que pase. Por ejemplo, en vez de solo tocar un botón, dime: "Veo un icono verde que parece un escáner, voy a pulsarlo para ver qué hace".

¿Listo? ¡Vamos!»

PARTE 2 — TAREAS (~8–10 min)

TAREA 1 — Onboarding y primera impresión (~2 min)

Moderador: «Imagina que acabas de llegar a Faunia y abres esta app por primera vez en tu móvil. Echa un vistazo a lo que ves. ¿Qué crees que hace esta aplicación? ¿Qué harías primero?»

TAREA 2 — Explorar el mapa del parque (~2 min)

Moderador: «Estás en Faunia y quieres saber qué zonas hay cerca de ti y dónde hay cosas interesantes. ¿Cómo lo buscarías?»

TAREA 3 — Reciclar un producto con el Escáner (~2–3 min)

Moderador: «Has terminado de comerte un snack y quieres tirar el envase reciclando. Sabes que la app te da puntos por hacerlo bien. ¿Cómo lo harías?»

TAREA 4 — Descubrir criaturas (~1–2 min)

Moderador: «Has oído que en la app puedes coleccionar criaturas. ¿Dónde irías para ver las criaturas que has descubierto o las que te faltan?»

TAREA 5 — Canjear recompensas (~1–2 min)

Moderador: «Has acumulado Eco-Puntos y quieres ver si puedes conseguir algún premio real en el parque, como comida o un Fast Pass. ¿Dónde buscarías?»

TAREA 6 (OPCIONAL) — Ver su perfil o la Patrulla Eco

Moderador: «¿Y si quisieras ver tu progreso general o unirse a un grupo de amigos para hacer misiones juntos?»

Moderador: «¡Genial, hemos terminado! Ahora unas preguntas finales:

¿Qué es lo que más te ha gustado de la app?

¿Qué es lo que más te ha confundido o te ha costado encontrar?

Si pudieras cambiar una sola cosa, ¿cuál sería?

Del 1 al 10, ¿cómo de fácil te ha resultado usar la app?

Muchas gracias por tu tiempo, ¡nos ha ayudado mucho!»

Anexo B — Enlace al repositorio

<https://github.com/jorgee111/Interfaces.git>

Anexo D — Tabla comparativa webapp vs. Flutter

Característica	Webapp (HTML/CSS/JS)	Flutter (versión actual)
Acceso a cámara nativa	Limitado (MediaDevices API)	Completo (plugin nativo)
GPS en tiempo real	No implementado	Implementado con marcador animado
Rendimiento de animaciones	30-40fps en dispositivos medios	60fps consistentes
Distribución	URL directa	App Store + Play Store + Web
Flujo de escaneo	1 paso simulado	3 pasos con verificación IA
Mapa	Formas abstractas (blobs)	Plano real de Faunia interactivo
Ranking en inicio	No existía	Podio Top 3 con merchandising